UNITÀ 6 · SELEZIONARE UN PRODOTTO INFORMATICO

Il processo di selezione

Prima di confrontare prodotti bisogna sapere che cosa serve davvero: bisogni, requisiti, vincoli e un metodo per non scegliere a istinto.

Lezione 1 di 4 Bisogni · requisiti · MoSCoW · vincoli

PER COMINCIARE

Devi comprare un portatile nuovo per la scuola. Da dove parti?

SONDAGGIO

- **A** Dalle recensioni su YouTube
- **B** Dal budget che ho
- **C** Da che cosa ci devo fare
- **D** Da quello che ha il mio amico

IL CASO DELL'UNITÀ

Lumen Ottica ha perso due mesi di schede clienti

Lumen Ottica è una piccola catena di **4 negozi** con **20 dipendenti** (azienda inventata, problemi verissimi).

- I file stanno su un PC del negozio centrale che fa da "server".
- Tra i negozi i documenti viaggiano su chiavette USB e per email.
- A marzo il disco del PC si è rotto: nessun backup recente.
- Nelle schede ci sono le **prescrizioni ottiche** dei clienti.

Il titolare

"Mettiamo tutto nel cloud, quello che costa meno. Entro il mese prossimo."

Tu sei il consulente IT. In quattro lezioni devi arrivare a una **scelta motivata**.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il problema più difficile viene prima del codice

> **La parte più difficile nel costruire un sistema software è decidere con precisione che cosa costruire.**
>
> **Fred Brooks**, informatico, capo progetto del sistema operativo IBM OS/360, nel saggio "No Silver Bullet", 1986

Vale anche quando non costruisci ma **compri**: la parte più difficile è decidere con precisione che cosa ti serve.

IL METODO

Sei fasi, dal problema alla scelta

1

Bisogni

Che problema risolviamo? Per chi? · **Lezione 1**

2

Requisiti e vincoli

Che cosa deve fare, quanto bene, entro quali limiti. · **Lezione 1**

3

Ricerca

Quali prodotti e fornitori esistono? Fonti affidabili, RFI. · **Lezione 2**

4

Valutazione

Costo totale, licenze, SLA, dati, fornitore. · **Lezione 3**

5

Confronto e scelta

Matrice con pesi e punteggi, scelta motivata. · **Lezione 4**

6

Contratto e adozione

Firma, migrazione, formazione, verifica. · **Dopo la scelta**

PUZZLE

Il consulente di Lumen: metti in ordine il suo lavoro

1. Presenta la scelta motivata al titolare
2. Confronta i candidati con una matrice pesata
3. Intervista titolare, commessi e ottometrista
4. Scrive l'elenco dei requisiti con le priorità
5. Cerca soluzioni e manda una richiesta di informazioni ai fornitori
6. Calcola il costo totale e legge contratti e SLA
7. Pianifica la migrazione dei file e la formazione

TRE PAROLE DA NON CONFONDERE

Bisogno, requisito, soluzione

Bisogno

"Non vogliamo più perdere le schede dei clienti."

Il problema, nel linguaggio del cliente.

Requisito

"Backup automatico ogni notte, con una copia fuori dalla sede."

Che cosa deve fare la soluzione, verificabile.

Soluzione

"Il servizio X del fornitore Y."

Un prodotto concreto: arriva solo alla fine.

Il titolare ha detto una **soluzione** ("il cloud"). Il consulente risale al **bisogno** chiedendo "perché?" più volte: è la tecnica dei 5 perché, nata alla Toyota.

DUE FAMIGLIE DI REQUISITI

Che cosa fa e quanto bene lo fa

Funzionali

Descrivono una **funzione**: un'azione del sistema o dell'utente.

- Condividere una cartella tra i negozi
- Ripristinare una versione precedente di un file
- Inviare un avviso se il backup fallisce

Non funzionali

Descrivono una **qualità** o un vincolo: prestazioni, sicurezza, affidabilità.

- Disponibilità almeno 99,9% all'anno
- Dati conservati nell'Unione europea
- Ripristino di un file entro 15 minuti

Per i non funzionali c'è un modello standard di qualità, la norma **ISO/IEC 25010**:

idoneità funzionale · efficienza · compatibilità · usabilità · affidabilità · sicurezza · manutenibilità · portabilità

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi è un requisito NON funzionale?

QUIZ

A Il titolare riceve una mail se il backup notturno fallisce

B Il commesso cerca una scheda cliente per cognome

C Il ripristino di un file cancellato richiede al massimo 15 minuti

D Ogni negozio vede solo la propria cartella

LE PRIORITÀ

MoSCoW: non tutto è obbligatorio

M

Must

Obbligatorio. Se manca, il prodotto è scartato.

S

Should

Importante, ma si può sopravvivere senza o con un'alternativa.

C

Could

Gradito se c'è, a parità di tutto il resto.

W

Won't

Non in questa scelta. Scritto per non dimenticarlo.

Nella selezione i **Must** sono un filtro: chi non li soddisfa esce subito. Gli altri diventano **criteri con un peso** nella matrice della lezione 4.

METTITI ALLA PROVA

Nel metodo MoSCoW, che cosa vuol dire un requisito W?

QUIZ

A Che il cliente non lo vorrà mai

B Che non rientra in questa scelta, ma resta registrato

C Che è un desiderio (wish) da valutare con un peso basso

D Che è vietato dalla legge

I REQUISITI DI LUMEN

I dieci requisiti di Lumen, con le priorità

ID	Requisito	Priorità
R1	I dati sono conservati in data center nell'Unione europea	M
R2	Backup automatico ogni notte, con una copia fuori dalla sede	M
R3	Accesso con autenticazione a due fattori	M
R4	Ripristino di un file cancellato entro 15 minuti	M
R5	Cartelle condivise per negozio, con permessi diversi	S
R6	Accesso ai file dal tablet in negozio	S
R7	Disponibilità del servizio almeno 99,9% all'anno	S
R8	Ricerca di un documento per nome dal browser	C
R9	Interfaccia in italiano	C
R10	Integrazione con il programma di fatturazione	W

AL COMPUTER · 20 minuti

L'elenco dei requisiti in Calc

1. Apri LibreOffice Calc. In A1:E1 scrivi **ID**, **Requisito**, **Tipo**, **Priorità**, **Chi lo chiede**.
2. Copia i 10 requisiti della slide precedente nelle righe 2–11. In C scrivi **F** o **NF**.
3. In G2:G5 scrivi M, S, C, W. In H2: `=CONTA.SE($D$2:$D$11;G2)` e trascina fino a H5.
4. In H7: `=CONTA.PIÙ.SE(C2:C11;"NF";D2:D11;"M")`.
5. Salva come **requisiti-lumen.ods** nella cartella lumen.

Controllo: H2:H5 mostrano 4, 3, 2, 1. Con la classificazione F/NF corretta ci sono 5 non funzionali e H7 vale 3 (R1, R3, R4).

SCRIVERE BENE · PUZZLE

Un buon requisito si può verificare: abbina

"Deve essere veloce" non si può controllare. A ogni requisito si collega un **criterio di accettazione**: la prova che farai durante la demo o il periodo di prova.

"Sempre disponibile"	---	Disponibilità mensile almeno 99,9%, con penali se scende sotto
"Non perdiamo i dati"	---	Cifratura dei file sui server e durante il trasferimento
"Funziona ovunque"	---	Risposta a un guasto bloccante entro 4 ore lavorative
"Dati al sicuro"	---	Si usa da Chrome, Firefox ed Edge senza installare nulla
"Supporto rapido"	---	Al massimo 24 ore di lavoro perse dopo un guasto

AL COMPUTER · 15 minuti

Ogni requisito con la sua prova

1. Riapri **requisiti-lumen.ods** e aggiungi in F1 la colonna **Criterio di accettazione**.
2. Per R1-R7 scrivi una prova concreta e misurabile (che cosa fai, che cosa ti aspetti).
3. Aggiungi R11, R12 e R13 riscrivendo in modo verificabile: "deve essere veloce", "deve costare poco", "deve essere facile".
4. Colora di rosso le celle dei criteri che non sai ancora verificare.
5. Salva con lo stesso nome.

Controllo: ogni criterio contiene un numero o un'azione osservabile. Esempio per R4: "Cancello un file di prova e lo ripristino: ci metto meno di 15 minuti."

I LIMITI DEL GIOCO

Vincoli: quello che non si può cambiare

- **Budget**: 16 000 euro in 5 anni, tutto compreso.
- **Tempi**: operativi prima dei saldi di gennaio.
- **Normativa**: dati sanitari, quindi GDPR art. 9.
- **Compatibilità**: 12 PC Windows e 4 tablet già acquistati.
- **Rete**: connessione da 30 Mbit/s in ogni negozio.
- **Competenze**: nessun informatico interno.

Make or buy?

Si potrebbe anche **sviluppare** una soluzione su misura. Per Lumen no: nessun informatico interno, tempi stretti, e il problema è comune a milioni di aziende.

Si sviluppa quando il bisogno è davvero unico e dà un vantaggio competitivo.

PONTE CON OGGI

L'AI ti aiuta a scrivere i requisiti?





AL COMPUTER · 20 minuti

Disegna il processo di selezione

1. Apri il browser su **app.diagrams.net** (non serve un account) e scegli di salvare sul dispositivo.
2. Disegna le 6 fasi come rettangoli collegati da frecce.
3. Dopo "Ricerca" aggiungi un rombo: **"Almeno un prodotto soddisfa tutti i Must?"**. Se no, freccia indietro a "Requisiti e vincoli".
4. Dopo "Valutazione" un secondo rombo: **"Costo totale entro il budget?"**.
5. Salva **processo-lumen.drawio** ed esporta anche **processo-lumen.png**.

Controllo: 6 rettangoli, 2 rombi con le uscite "sì" e "no" etichettate, almeno una freccia che torna indietro. Il diagramma si legge dall'alto in basso senza incroci.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

"Il sistema deve mandare un avviso se il backup fallisce" è un requisito _____.

Nel metodo MoSCoW, i requisiti che fanno scartare un prodotto se mancano sono i _____.

La norma ISO/IEC _____ descrive le caratteristiche di qualità di un prodotto software.

Un limite non negoziabile, come il budget o una legge, si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Prima il bisogno, poi i requisiti, solo alla fine i prodotti
- Requisiti funzionali (che cosa) e non funzionali (quanto bene)
- Ogni requisito ha un criterio di accettazione
- MoSCoW: i Must filtrano, gli altri pesano
- Vincoli: budget, tempi, leggi, compatibilità
- **All'esame**: in un caso progettuale elenca requisiti e vincoli prima di proporre una soluzione

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.